SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

MATERIAL DE ESTUDIO · RESUMEN

UD 3 · INST. SO Y VIRTUALIZACIÓN
Instalación de Sistemas Operativos y Virtualización

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Índice de estudio

1. Virtualización: conceptos fundamentales
2. VirtualBox y ciclo de trabajo con una máquina virtual
3. Planificación previa a la instalación de un sistema operativo
4. Firmware, arranque y gestores de arranque
5. Particiones, volúmenes y sistemas de ficheros
6. Medios de instalación, imágenes ISO y sistemas Live
7. Creación y configuración de máquinas virtuales
8. Red virtual en VirtualBox
9. Instalación de sistemas operativos libres y propietarios
10. Instalación manual y desatendida
11. Controladores, Guest Additions y puesta a punto
12. Aplicaciones: tipos, instalación, desinstalación y actualización
13. Actualización, recuperación y resolución de incidencias
14. Clonado, instantáneas y copias de seguridad
15. Carpetas compartidas, importación, exportación y reubicación
16. Configuración básica de red en Windows
17. Perfiles de red, grupos de trabajo y compartición
18. Documentación de la instalación y de incidencias
19. Cuadro final de diferencias que conviene memorizer

CÓMO ESTUDIARLO
Cada apartado sigue el esquema Concepto · Explicación / qué recordar · Ejemplo. Este documento está concebido como material de estudio autónomo de la UD 3: reúne en un único resumen los contenidos de instalación de sistemas operativos, virtualización y configuración básica de red necesarios para esta unidad y relacionados con la SA2. Incluye arranque, particiones, licencias, controladores, aplicaciones, actualización, recuperación, documentación, soportes removibles y los conceptos de red necesarios para trabajar con máquinas virtuales.

1. Virtualización: conceptos fundamentales

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Virtualización	Técnica que abstrae recursos físicos para ejecutar uno o varios sistemas aislados sobre el mismo hardware.	Un portátil ejecuta simultáneamente una VM con Ubuntu y otra con Windows.
Máquina virtual (VM)	Entorno software que presenta CPU, memoria, discos, red y otros dispositivos virtuales a un sistema operativo invitado.	Una VM recibe 4 GiB de RAM, 2 vCPU y un disco virtual de 40 GiB.
Host / anfitrión	Sistema físico y, en virtualización alojada, el SO que ejecuta el hipervisor.	Windows en el equipo real que ejecuta VirtualBox.
Guest / invitado	Sistema operativo instalado dentro de una máquina virtual.	Ubuntu instalado en una VM.
Hipervisor	Software o capa que crea, ejecuta y aísla máquinas virtuales, asignándoles recursos físicos.	VirtualBox administra CPU, RAM, disco y red de varias VMs.
Hipervisor tipo 1	Se ejecuta directamente sobre el hardware y está orientado a infraestructuras de virtualización y servidores.	Un host dedicado ejecuta varias VMs sin un SO de escritorio intermedio.
Hipervisor tipo 2	Se ejecuta como aplicación sobre un sistema operativo anfitrión. Es práctico para laboratorio y escritorio.	VirtualBox instalado sobre Windows o Linux.
Aislamiento	Una VM está separada de las demás; un fallo del invitado no debería alterar directamente otra VM. El aislamiento no sustituye la seguridad del host.	Borrar un fichero dentro de la VM no borra el archivo equivalente del host salvo que exista una carpeta compartida.
Sobrecoste	Virtualizar consume recursos y añade capas de software; el rendimiento depende del hardware, del hipervisor y de la configuración.	Asignar demasiada RAM a varias VMs puede dejar sin memoria al host.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Caso de uso didáctico	Permite instalar, probar, romper y restaurar sistemas sin modificar el equipo físico del alumno.	Practicar particiones o arranque en una VM antes de hacerlo en un equipo real.
Virtualización asistida por hardware	Las CPU modernas incorporan extensiones que facilitan ejecutar invitados aislados con apoyo directo del procesador. El hipervisor debe poder utilizarlas.	Activar la virtualización en UEFI/BIOS permite a VirtualBox aprovechar las extensiones disponibles de la CPU.
Bare-metal / alojada	Bare-metal es otra forma de referirse a un hipervisor tipo 1, que trabaja directamente sobre el hardware; un hipervisor alojado o tipo 2 se ejecuta sobre un SO anfitrión.	Un servidor dedicado puede usar un hipervisor bare-metal; un PC de aula usa VirtualBox sobre Windows o Linux.

2. VirtualBox y ciclo de trabajo con una máquina virtual

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
VirtualBox	Hipervisor alojado que permite crear, importar y ejecutar máquinas virtuales en distintos sistemas anfitriones.	Crear una VM Linux para prácticas de administración.
Crear VM	Define una nueva máquina con identidad, hardware virtual y almacenamiento propios.	Nombre `SI-Ubuntu-Lab`, 2 vCPU, 4 GiB RAM y disco virtual.
Configurar VM	Ajusta parámetros antes o después de crearla: CPU, memoria, vídeo, almacenamiento, red, USB, etc.	Aumentar RAM de 2 a 4 GiB antes de instalar un entorno gráfico.
Arrancar / apagar	La VM puede iniciarse, apagarse desde el SO invitado o guardar su estado. Debe evitarse cortar alimentación virtual salvo emergencia.	Usar “Apagar” dentro del invitado para cerrar correctamente el sistema de ficheros.
Importar appliance	Permite cargar una máquina preconfigurada, habitualmente mediante OVF/OVA.	Importar `laboratorio.ova` y revisar RAM/CPU antes de arrancar.
Exportar appliance	Empaqueta una VM para transportarla o distribuirla con su configuración.	Exportar una práctica terminada a OVA para archivarla.
Panel principal	Centraliza máquinas registradas, estados y accesos a configuración. La interfaz puede cambiar según versión.	Seleccionar una VM para revisar almacenamiento o red.
Versiones de VirtualBox	Los nombres de menús y opciones cambian con las versiones; hay que entender el concepto y consultar documentación actual cuando sea necesario.	La ubicación exacta de “Red” puede variar, pero NAT y puente siguen siendo modos conceptualmente distintos.

3. Planificación previa a la instalación de un sistema operativo

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Objetivo de la instalación	Antes de empezar hay que saber para qué se usará el sistema: escritorio, servidor, laboratorio, desarrollo, etc.	Una VM para desarrollo web necesita herramientas distintas de un servidor mínimo.
Fuente oficial	Los requisitos, imágenes y documentación deben obtenerse preferentemente del proveedor o proyecto oficial.	Consultar la documentación de Ubuntu o Microsoft antes de descargar una ISO.
Arquitectura de CPU	El medio de instalación debe ser compatible con la arquitectura del equipo o VM, por ejemplo x86-64 o ARM64.	Una ISO ARM64 no se instala directamente en una VM x86-64 convencional.
Requisitos mínimos / recomendados	Hay que separar “puede arrancar” de “funciona con soltura”. CPU, RAM, disco y gráficos influyen.	Si el mínimo es 2 GiB de RAM, asignar 4 GiB puede ser más razonable para un escritorio.
Capacidad de almacenamiento	Se calcula espacio para SO, actualizaciones, aplicaciones, datos y margen de crecimiento.	Reservar 40 GiB para una VM de laboratorio en vez de ajustar al mínimo exacto.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Compatibilidad de dispositivos	En equipo físico se revisan controladores y periféricos; en VM se revisan dispositivos virtuales que el hipervisor presenta.	Comprobar soporte del adaptador de red y del controlador de almacenamiento.
Licencia	La instalación debe respetar las condiciones de uso del sistema y de las aplicaciones.	Una edición propietaria puede requerir activación; una distribución libre se rige por sus licencias.
Plan de particiones	Decidir cuántos volúmenes habrá, su función, tamaño y sistema de ficheros antes de tocar el disco.	Separar sistema y datos si el caso práctico lo requiere.
Copia de seguridad	Antes de modificar un equipo real se protegen los datos importantes. En VM se puede clonar o copiar el conjunto de archivos, pero también conviene conservar datos fuera de la VM.	Guardar el proyecto del alumno antes de reparticionar un disco.
Documento de planificación	Registrar decisiones y fuentes facilita repetir la instalación y justificarla.	Tabla: SO elegido, versión, requisitos, RAM, disco, particiones, licencia y fuente de la ISO.
Licencia propietaria	Concede derechos de uso según las condiciones del titular y puede limitar copia, modificación o redistribución. Puede requerir activación o una clave válida.	Una instalación de Windows debe respetar la edición y el tipo de licencia disponible en el centro.
Licencia libre / código abierto	Permite usar, estudiar, modificar y redistribuir bajo condiciones expresadas por la licencia. Libre no significa simplemente gratuito.	Una distribución GNU/Linux integra paquetes con distintas licencias libres y de código abierto.
Licencias permisivas / copyleft	Dentro del software libre existen familias con obligaciones diferentes: unas permiten redistribución muy flexible y otras exigen conservar determinadas libertades en obras derivadas.	Un paquete con licencia permisiva y otro con copyleft pueden convivir en la misma distribución, cada uno con sus condiciones.
Soporte y ciclo de vida	Además de la versión hay que comprobar si sigue recibiendo actualizaciones y durante cuánto tiempo. Una versión fuera de soporte no es adecuada para un entorno normal de aula.	Elegir una versión LTS de una distribución cuando se necesita estabilidad durante varios cursos.

4. Firmware, arranque y gestores de arranque

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
BIOS / UEFI	Firmware que inicializa hardware y selecciona un dispositivo de arranque. UEFI es el enfoque moderno y soporta funciones avanzadas.	El firmware busca una entrada de arranque y cede el control al cargador del SO.
Orden de arranque	Prioridad de dispositivos desde los que el firmware intenta iniciar.	Durante la instalación se puede arrancar primero desde la unidad virtual con la ISO.
Medio arrancable	Dispositivo que contiene la estructura necesaria para iniciar un entorno de instalación o recuperación.	Una ISO montada como unidad óptica virtual.
Secure Boot	Función UEFI que valida componentes de arranque firmados según una política de confianza.	Si un medio no es compatible, el firmware puede rechazarlo.
Gestor de arranque	Programa que selecciona y carga un sistema operativo o su núcleo.	GRUB muestra varias entradas de Linux/otros sistemas; Windows Boot Manager inicia Windows.
Arranque múltiple	Varios sistemas comparten un equipo y un gestor de arranque permite elegir. Requiere planificar particiones y compatibilidad.	Un disco contiene Windows y GNU/Linux con entradas separadas.
BCD / GRUB	Ejemplos de configuraciones de arranque: BCD en Windows y GRUB en muchas distribuciones Linux. No son equivalentes internamente, pero resuelven la selección/carga.	Una entrada dañada puede impedir iniciar aunque los datos sigan en el disco.
Reparación de arranque	Consiste en restaurar archivos, entradas o configuración necesarios para iniciar, usando herramientas de recuperación del sistema.	Recrear una entrada de arranque desde un entorno de recuperación.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Diagnóstico del arranque	Conviene separar fallos de firmware, cargador, núcleo, sistema de ficheros y servicios de inicio.	Si la VM ni detecta el disco, el problema es anterior a la carga del SO.
Inicio en Windows: Boot Manager y BCD	En sistemas Windows modernos el cargador de arranque y el almacén BCD contienen la información necesaria para localizar y arrancar las instalaciones disponibles.	Una entrada BCD incorrecta puede impedir que aparezca o arranque una instalación concreta.
Inicio en GNU/Linux: GRUB y configuración	GRUB suele leer una configuración generada para presentar entradas de arranque. La configuración fuente y el archivo generado no deben editarse indistintamente.	Cambiar una opción en la configuración de GRUB y regenerar el archivo de arranque antes de reiniciar.
Ficheros de inicio y servicios	Tras cargar el núcleo, el sistema inicia servicios y objetivos de arranque mediante sus propios mecanismos. Conviene distinguir esta fase de la del gestor de arranque.	En Linux, systemd activa unidades necesarias; en Windows, el sistema inicia servicios configurados tras el cargador.

5. Particiones, volúmenes y sistemas de ficheros

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Disco físico / virtual	En equipo real es un dispositivo; en VM suele representarse mediante uno o varios archivos que el invitado ve como discos.	Un archivo VDI de 60 GiB aparece dentro del invitado como un disco de 60 GiB.
Tabla de particiones	Estructura que describe cómo se divide el espacio de un disco.	GPT contiene la información necesaria para localizar varias particiones.
MBR	Esquema clásico con limitaciones históricas de tamaño y número de particiones primarias. Sigue existiendo por compatibilidad.	Un equipo antiguo puede arrancar con BIOS y disco MBR.
GPT	Esquema moderno habitual con UEFI, más flexible y robusto que MBR para discos actuales.	Un equipo UEFI instala el SO sobre un disco GPT.
Partición	Región definida dentro de un disco que puede contener un sistema de ficheros u otra estructura.	Una partición para el sistema y otra para datos.
Volumen	Unidad lógica de almacenamiento presentada al SO; puede coincidir con una partición o construirse de forma más compleja.	Un volumen montado como `D:` o `/datos`.
Sistema de ficheros	Estructuras que organizan ficheros, directorios, permisos y espacio dentro de un volumen.	NTFS en Windows o ext4 en GNU/Linux.
Partición EFI (ESP)	Partición usada por UEFI para almacenar cargadores y archivos de arranque.	Una instalación UEFI crea o utiliza una ESP formateada de forma compatible.
Swap / intercambio	Espacio usado por Linux para apoyar la gestión de memoria; puede implementarse como partición o fichero.	Una VM con poca RAM usa swap durante picos de memoria.
Formateo	Crea las estructuras del sistema de ficheros en un volumen. Destruye o invalida la organización anterior.	Formatear una partición nueva en NTFS antes de usarla.
Montaje / letra de unidad	Hace accesible el sistema de ficheros mediante un punto de montaje o una letra.	Linux monta en `/home`; Windows asigna `C:` o `D:`.

6. Medios de instalación, imágenes ISO y sistemas Live

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Imagen ISO	Archivo que representa el contenido de un medio óptico o imagen de instalación. En virtualización se monta como unidad óptica virtual.	Montar `ubuntu.iso` para iniciar el instalador.
Integridad de la descarga	Comprobar hash o firma evita instalar desde un archivo corrupto o manipulado cuando el proveedor publica mecanismos de verificación.	Comparar SHA-256 de la ISO con el valor oficial.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
USB arrancable	Memoria preparada para iniciar un instalador o entorno Live en equipo físico.	Crear un USB de instalación y seleccionar ese dispositivo en UEFI.
Sistema Live	Entorno que puede iniciarse sin instalarse en el disco principal; es útil para prueba, diagnóstico o recuperación.	Arrancar Linux Live para copiar datos de un sistema que no inicia.
Instalación en almacenamiento removible	Algunos sistemas pueden instalarse en discos externos o memorias rápidas; deben revisarse rendimiento, arranque y riesgo de desconexión.	Instalar un entorno de laboratorio en un SSD USB, no confundirlo con un simple USB instalador.
ISO montada / desmontada	Durante la instalación la ISO actúa como medio de arranque; al finalizar conviene retirarla para no reiniciar de nuevo el instalador.	Tras completar la instalación, desmontar la ISO y arrancar desde el disco virtual.
Origen de la imagen	Evitar copias de procedencia desconocida. Preferir repositorios oficiales o institucionales verificados.	Descargar una distribución desde su sitio oficial.
Persistencia	Un Live convencional puede perder cambios al apagar; algunos medios admiten almacenamiento persistente.	Una USB Live persistente conserva determinados ficheros y configuraciones.

7. Creación y configuración de máquinas virtuales

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Nombre y ubicación	Una VM debe tener un nombre identificable y almacenarse en una ruta con espacio suficiente.	`SI-UD13-Ubuntu-Ana` dentro de una carpeta de prácticas.
vCPU	Procesadores virtuales asignados. No deben superar de forma irrazonable los recursos del host.	Asignar 2 vCPU a una VM de escritorio en un host de 8 núcleos.
RAM virtual	Memoria reservada o comprometida para el invitado. Dejar suficiente al host evita paginación excesiva.	Host 16 GiB: asignar 4 GiB a una VM y mantener margen para el sistema real.
Disco virtual	Archivo o conjunto de archivos que el invitado trata como un disco.	VDI de 50 GiB conectado a un controlador virtual SATA.
Reserva dinámica	El archivo crece a medida que el invitado utiliza espacio, hasta un máximo configurado.	Disco lógico 80 GiB cuyo archivo ocupa inicialmente mucho menos.
Tamaño fijo	Se reserva desde el principio el tamaño definido; puede simplificar previsión de espacio pero tarda más en crearse.	Crear un disco fijo de 40 GiB ocupa aproximadamente ese espacio desde el inicio.
Controlador de almacenamiento	Dispositivo virtual al que se conectan discos y unidades ópticas.	Controlador SATA con un VDI y una unidad óptica que contiene la ISO.
Unidad óptica virtual	Permite montar ISO y arrancar instaladores sin un soporte físico.	Seleccionar la ISO desde la configuración de almacenamiento.
Configuración revisable	Antes de instalar: comprobar CPU, RAM, disco, orden de arranque, red y medio de instalación.	Una lista de verificación evita iniciar con 1 GiB de RAM por error.

8. Red virtual en VirtualBox

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Adaptador virtual	Tarjeta de red emulada o virtualizada que el invitado detecta como hardware propio.	Windows invitado ve un adaptador Ethernet aunque el host use Wi-Fi.
NAT	La VM sale hacia otras redes usando traducción realizada por VirtualBox. Suele ser sencillo para disponer de Internet sin exponer directamente la VM a la LAN.	Una VM navega por Internet, pero otros equipos de la LAN no la ven directamente.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Red NAT	Varias VMs pueden compartir una red NAT virtual y comunicarse entre sí, según configuración.	Dos VMs de laboratorio se ven entre ellas y salen a Internet mediante el host.
Adaptador puente	Conecta la VM a la red física como si fuera otro equipo del segmento, sujeto a las políticas de esa red.	La VM obtiene una dirección de la misma LAN que el host.
Red interna	Sólo conecta VMs que participan en la misma red interna virtual; no da acceso directo al host ni a Internet por sí sola.	Dos servidores de práctica se comunican en un segmento aislado.
Sólo-anfitrión (host-only)	Crea una red entre host y VMs, útil para laboratorios aislados con acceso desde el equipo real.	El host administra una VM por una red privada sin publicarla en la LAN.
Sin conexión	El adaptador existe pero se comporta como cable desconectado, o se deshabilita la red.	Probar cómo reacciona un servicio cuando pierde conectividad.
Elección del modo	Depende del objetivo: Internet sencillo, integración con LAN, aislamiento entre VMs o comunicación host-guest.	Para un servidor visible desde la LAN puede elegirse puente; para una prueba aislada, red interna.

RECUERDA
El modo de red del hipervisor y la configuración IP dentro del invitado son dos niveles distintos. Un adaptador “puente” mal configurado dentro del SO seguirá sin comunicar.

9. Instalación de sistemas operativos libres y propietarios

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Instalación libre / propietaria	El proceso técnico puede ser parecido, pero cambian licencias, activación, repositorios y condiciones de distribución.	Ubuntu se obtiene con licencias libres diversas; Windows usa condiciones de licencia propietaria.
Instalador	Programa que recopila opciones, prepara disco, copia ficheros, configura arranque y crea la instalación inicial.	El asistente pide idioma, zona horaria, almacenamiento y usuario.
Instalación limpia	Instala el sistema sobre un destino preparado, sin conservar una instalación anterior.	Formatear el volumen de laboratorio y desplegar el SO desde cero.
Actualización in situ	Mantiene parte de configuración y aplicaciones mientras cambia a una versión superior, si el producto lo soporta.	Actualizar una edición compatible sin reinstalar desde cero.
Selección de edición	Una familia de SO puede tener ediciones con funciones distintas.	Elegir edición de escritorio o servidor según la práctica.
Cuenta inicial	Durante o tras la instalación se crea al menos una identidad administrativa o de usuario.	Crear una cuenta de alumno y establecer credenciales seguras.
Zona horaria / idioma	Afectan formato, reloj y experiencia de usuario; conviene configurarlos conscientemente.	Seleccionar zona horaria de España y teclado correcto.
Red durante instalación	Puede usarse para descargar actualizaciones, validar licencias o acceder a repositorios, pero no siempre es imprescindible.	Ubuntu puede descargar paquetes actualizados durante el proceso si hay red.
Primer arranque	Tras retirar el medio, el sistema debe arrancar desde su almacenamiento, reconocer hardware y permitir iniciar sesión.	Reiniciar la VM, desmontar ISO y confirmar que aparece el SO instalado.
Verificación final	Comprobar versión, almacenamiento, red, fecha/hora, actualizaciones y dispositivos.	Registrar en el documento de instalación que la VM inicia y tiene conectividad.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Versión del sistema operativo	Identifica una edición concreta en el tiempo. Debe verificarse su compatibilidad con hardware, aplicaciones y documentación antes de instalar.	No se asume que una guía escrita para una versión antigua coincida exactamente con los menús de una versión actual.
Edición / versión / arquitectura	Son datos diferentes: la edición define funciones, la versión el estado del producto y la arquitectura el tipo de plataforma compatible.	Windows 11 Pro, versión vigente, x86-64: tres datos distintos que deben comprobarse por separado.
Activación y derecho de uso	Que una ISO pueda descargarse o instalarse no implica automáticamente que exista derecho a usarla sin restricciones. La activación y la licencia son cuestiones separadas del proceso técnico.	Una VM de laboratorio puede instalarse técnicamente, pero debe utilizar una licencia válida si el producto lo exige.

10. Instalación manual y desatendida

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Instalación manual	El usuario responde a las pantallas del instalador y decide opciones durante el proceso.	Seleccionar manualmente particiones y nombre de equipo.
Instalación desatendida	Utiliza respuestas predefinidas para reducir intervención y repetir instalaciones de forma homogénea.	El hipervisor proporciona usuario, contraseña y parámetros al instalador.
Ventaja de la automatización	Ahorra tiempo y reduce diferencias entre equipos cuando la configuración está bien validada.	Crear varias VMs con la misma configuración básica.
Riesgo de valores por defecto	Automatizar sin revisar parámetros puede crear nombres, usuarios, discos o redes inadecuados.	Una plantilla asigna poca RAM y todas las VMs nacen con un rendimiento pobre.
Cuándo usar cada una	Manual es didáctica para aprender el proceso; desatendida es útil después para despliegues repetibles.	Primera práctica manual; siguientes VMs creadas con respuestas automatizadas.

11. Controladores, Guest Additions y puesta a punto

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Controlador (driver)	Software que permite al SO manejar un dispositivo. En equipo físico se obtiene del sistema o del fabricante; en VM se usan dispositivos virtuales.	Instalar el controlador correcto para una tarjeta gráfica física.
Detección automática	Los SO modernos incluyen muchos controladores y pueden obtener otros mediante actualización. Aun así, se verifica el estado de los dispositivos.	Comprobar que no hay dispositivos sin controlador después de instalar.
Guest Additions	Paquete para el sistema invitado que mejora integración con VirtualBox: vídeo, ratón, portapapeles, carpetas compartidas y otras funciones según versión.	Instalar Guest Additions para redimensionar dinámicamente la pantalla del invitado.
Extension Pack	Extensión del hipervisor que añade determinadas funciones al host. Es distinto de Guest Additions y tiene condiciones de licencia propias.	Instalarlo sólo si una función concreta lo requiere y la licencia es adecuada.
Dispositivo virtual	El invitado no ve necesariamente el hardware real; ve el modelo que expone el hipervisor.	La VM puede ver una tarjeta de red virtual aunque el host use un adaptador diferente.
Resolución / integración de puntero	Las herramientas de integración mejoran uso del escritorio invitado.	Cambiar el tamaño de la ventana y adaptar la resolución automáticamente.
Portapapeles / arrastrar y soltar	Funciones opcionales que facilitan intercambio host-guest pero también amplían el canal entre ambos entornos.	Habilitar portapapeles bidireccional sólo cuando sea necesario.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Comprobación posinstalación	Verificar dispositivos, hora, red, resolución, almacenamiento y actualizaciones antes de considerar terminada la instalación.	Lista de control marcada y captura de información del sistema.
Principio de mínimo necesario	No instalar componentes o integraciones que no se necesitan en una práctica.	Una VM de servidor sin interfaz gráfica puede no necesitar funciones de escritorio.
Documentar versiones	Anotar versión del SO, VirtualBox y componentes de integración facilita reproducir y resolver incidencias.	Registrar VirtualBox X.Y y la versión del invitado en la memoria de práctica.

12. Aplicaciones: tipos, instalación, desinstalación y actualización

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Aplicación de escritorio	Programa instalado para uso interactivo local.	Editor de código o navegador.
Servicio / daemon	Programa que permanece en segundo plano ofreciendo una función.	Servidor web que escucha peticiones.
Aplicación de línea de comandos	Herramienta que se ejecuta desde terminal y suele facilitar automatización.	Compresor o cliente de red invocado con un comando.
Paquete	Unidad de distribución de software con metadatos y dependencias.	Paquete `.deb` administrado por herramientas de Debian/Ubuntu.
Instalador	Programa o paquete que copia archivos, registra componentes y configura una aplicación.	Un MSI/instalador en Windows.
Repositorio	Fuente organizada y verificable desde la que un gestor obtiene software y actualizaciones.	Repositorios de una distribución Linux.
Dependencia	Componente que otro programa necesita para funcionar.	Una aplicación requiere una biblioteca concreta.
Instalar / desinstalar	Debe usarse el mecanismo recomendado por el sistema para registrar correctamente archivos, servicios y configuración.	Desinstalar desde el gestor de aplicaciones en vez de borrar la carpeta a mano.
Actualizar aplicación	Instalar una versión posterior respetando compatibilidad y configuración.	Actualizar el navegador mediante el canal oficial del sistema.
Origen del software	Antes de instalar se verifica procedencia, firma, licencia y compatibilidad.	Evitar ejecutables de un sitio no confiable cuando existe un repositorio oficial.
Requisitos de la aplicación	Antes de instalar se comprueban sistema operativo compatible, arquitectura, memoria, espacio, dependencias y otros requisitos publicados.	Una herramienta que exige 64 bits y una versión mínima del SO no debe instalarse en un sistema incompatible.
Versión y compatibilidad	La versión elegida debe ser compatible con el SO y con los formatos o componentes que utilizará. No siempre la versión más nueva es la apropiada.	Una aplicación empresarial puede requerir una versión concreta del runtime o del sistema.
Licencia de la aplicación	Cada programa puede tener condiciones de uso distintas a las del sistema operativo. Deben revisarse antes de instalar, copiar o redistribuir.	Una aplicación gratuita para uso personal puede tener condiciones diferentes para uso institucional.

13. Actualización, recuperación y resolución de incidencias

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Actualización del SO	Corrige seguridad y errores y puede añadir funciones. Debe planificarse cuando afecte a compatibilidad o reinicios.	Actualizar una VM de pruebas antes de desplegar un servicio.
Punto de restauración / snapshot	Mecanismos distintos que permiten volver a un estado previo; un snapshot de VM no sustituye una copia de seguridad externa.	Crear una instantánea antes de un cambio de configuración arriesgado.
Entorno de recuperación	Sistema auxiliar con herramientas de diagnóstico, restauración y reparación.	Arrancar un entorno de recuperación para reparar el inicio.
Live system para rescate	Permite acceder a discos y copiar datos aunque el SO instalado no arranque.	Iniciar una distro Live y copiar documentos a otro medio.
Rollback	Revertir una actualización o cambio problemático cuando el sistema lo permite.	Desinstalar una actualización reciente tras comprobar que causa el fallo.
Registro de eventos / logs	Fuente básica para localizar errores de instalación, servicios o arranque.	Consultar el journal de Linux o el visor de eventos de Windows.
Diagnóstico por capas	Separar medio/firmware, cargador, sistema de ficheros, kernel, servicios y aplicaciones evita probar soluciones al azar.	Si el cargador aparece pero el SO falla después, el firmware ya ha cumplido su función.
Incidencia reproducible	Registrar síntomas, pasos, mensajes y cambios recientes facilita aislar la causa.	Anotar “fallo tras actualización X; código de error Y; se reproduce al reiniciar”.
Plan de recuperación	Debe definir cómo volver a un estado operativo antes de realizar cambios delicados.	Conservar una copia o snapshot conocido, más los datos importantes fuera de la VM.
Verificación posterior	Tras recuperar, confirmar que el sistema inicia, los datos son accesibles y los servicios necesarios funcionan.	Arrancar dos veces, comprobar red y abrir la aplicación de trabajo.

PELIGRO TÍPICO
No uses un snapshot como única copia de seguridad. Si se pierde o corrompe el almacenamiento donde está la VM, también pueden perderse sus instantáneas.

14. Clonado, instantáneas y copias de seguridad

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Clonado de VM	Crea otra VM a partir de una existente. Puede ser completa o depender de discos base según la opción elegida.	Crear `Ubuntu-Lab-B` desde una VM base ya actualizada.
MAC al clonar	Dos VMs activas en la misma red deben evitar conflictos de identidad; normalmente conviene generar nuevas direcciones MAC.	Clonar un servidor y regenerar la MAC antes de arrancar ambas copias.
Instantánea / snapshot	Registra el estado de discos virtuales y, opcionalmente, el estado de ejecución para poder volver atrás. Depende de la VM original y de su cadena de discos.	Tomar snapshot “antes-de-actualizar” y restaurarlo si la actualización rompe la práctica.
Snapshot ≠ backup	La instantánea es una herramienta de laboratorio y reversión rápida, no una copia independiente frente a pérdida del almacenamiento del host.	Si se rompe el disco físico del host, snapshot y VM pueden perderse a la vez.
Copia de seguridad	Copia independiente destinada a recuperar datos o sistemas tras pérdida, corrupción o fallo físico.	Guardar una copia de la VM apagada en otro dispositivo.
Clon completo	Duplica datos necesarios para funcionar de forma más independiente, a costa de tiempo y espacio.	Clon completo para llevar una práctica a otro equipo.
Clon enlazado	Ahorra espacio usando una base común, pero depende de ella.	Varias VMs de laboratorio parten del mismo disco base.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Estrategia combinada	Snapshot para probar cambios, clon para duplicar entornos y backup para protección real.	Antes de una práctica: backup semanal + snapshot justo antes del cambio.

15. Carpetas compartidas, importación, exportación y reubicación

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Carpeta compartida de VirtualBox	Mecanismo de integración host-guest para exponer una carpeta del host dentro del invitado. No equivale a compartir por SMB/NFS en una red.	El host comparte `C:\SI\entregas` y la VM la monta como carpeta de intercambio.
Requisito de integración	Suele requerir Guest Additions y permisos adecuados en el invitado.	Tras instalar Guest Additions aparece la carpeta compartida configurada.
Automontaje	Opción que intenta montar la carpeta automáticamente al iniciar el invitado.	La carpeta queda disponible sin ejecutar manualmente el comando de montaje.
Sólo lectura	Reduce el riesgo de modificar desde la VM los datos del host.	Compartir material del profesor como sólo lectura.
OVA / OVF	Formatos de intercambio de appliances virtuales que describen hardware y discos.	Exportar una VM a OVA para moverla entre equipos compatibles.
Registrar una VM existente	VirtualBox puede volver a añadir una VM a partir de su archivo de definición sin reinstalar el invitado.	Abrir el archivo `.vbox` tras mover la carpeta correctamente.
Reubicar VMs	Cambiar su carpeta exige mover todos los archivos necesarios y actualizar el registro/rutas del hipervisor sin romper dependencias.	Trasladar VMs a un SSD externo con espacio suficiente y verificar cada una.
Comprobar antes de borrar	No se elimina la ubicación antigua hasta arrancar y validar todas las máquinas desde la nueva.	Abrir cada VM, verificar disco y red y sólo después liberar el espacio viejo.
Almacenamiento externo	Debe ser suficientemente rápido y estable; desconectarlo con la VM activa puede corromper archivos.	Usar SSD USB 3.x y cerrar las VMs antes de retirar el dispositivo.

16. Configuración básica de red en Windows

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Adaptador de red del invitado	El SO invitado configura el adaptador que VirtualBox le presenta; el modo elegido en el hipervisor condiciona qué red puede alcanzar.	Una VM en puente aparece en la LAN; una VM NAT sale mediante el host.
DHCP	Servicio que asigna automáticamente parámetros IP a un equipo.	La VM recibe dirección, máscara, puerta de enlace y DNS sin configurarlos manualmente.
Configuración estática	Parámetros IP introducidos manualmente; deben pertenecer a la red correcta y evitar duplicidades.	Asignar una dirección fija a un servidor de laboratorio dentro de una red aislada.
Dirección IP	Identificador lógico de una interfaz dentro de una red IP.	`192.0.2.10` como ejemplo documental reservado, no como dirección real del aula.
Máscara / prefijo	Indica qué parte de la dirección identifica la red y qué parte al host.	`192.0.2.10/24` pertenece a la red `192.0.2.0/24`.
Puerta de enlace	Router al que se envía tráfico destinado a redes externas.	Para llegar a Internet, el equipo usa la puerta de enlace de su red.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
DNS	Servicio que traduce nombres a direcciones y otros registros.	Resolver `example.org` antes de abrir una conexión.
ipconfig	Herramienta de Windows para consultar parámetros de red; opciones adicionales permiten renovar o mostrar más detalle.	`ipconfig /all` muestra adaptadores y configuración.
ping	Prueba básica basada en ICMP para comprobar alcanzabilidad, aunque un cortafuegos puede bloquearla.	Hacer ping primero a la puerta de enlace y después a otro host del laboratorio.
Método de diagnóstico	Comprobar de lo más cercano a lo más lejano: adaptador, dirección local, puerta de enlace, otro host, DNS/Internet.	Si no funciona el ping a la puerta de enlace, no tiene sentido culpar primero al DNS.
Modelo OSI: visión general	Modelo de referencia de siete niveles. Sirve para localizar funciones y problemas de comunicación sin depender de una tecnología concreta.	Al diagnosticar una VM se puede distinguir si el fallo es físico/virtual, de enlace, IP, transporte o aplicación.
OSI 7 - Aplicación	Servicios de red utilizados por las aplicaciones del usuario.	Un navegador utiliza HTTP para solicitar un recurso web.
OSI 6 - Presentación	Representación, codificación, compresión o cifrado de los datos en el modelo de referencia.	Convertir datos a una representación común o aplicar cifrado antes de entregarlos a la aplicación.
OSI 5 - Sesión	Establecimiento, mantenimiento y cierre de diálogos o sesiones lógicas entre aplicaciones.	Mantener una conversación lógica entre dos extremos mientras dura una operación.
OSI 4 - Transporte	Comunicación extremo a extremo entre procesos, con funciones como segmentación, puertos, fiabilidad o control de flujo según el protocolo.	TCP mantiene un flujo fiable entre cliente y servidor.
OSI 3 - Red	Direccionamiento lógico y encaminamiento de paquetes entre redes.	Una VM con dirección IP envía un paquete a su puerta de enlace para llegar a otra red.
OSI 2 - Enlace de datos	Intercambio de tramas en el enlace local, identificación mediante direcciones de enlace y acceso al medio.	Un adaptador Ethernet virtual utiliza tramas y direcciones MAC dentro del segmento.
OSI 1 - Física	Transmisión de bits mediante señales y características físicas. En virtualización parte de esta realidad se abstrae, pero sigue existiendo en el host y la red física.	La VM ve un adaptador virtual, mientras el host transmite finalmente por Ethernet o Wi-Fi.
Modelo TCP/IP: visión general	La pila TCP/IP se estudia aquí con cuatro niveles: Aplicación, Transporte, Internet y Acceso a red. Es el modelo práctico asociado al funcionamiento de Internet.	Una conexión desde una VM recorre Aplicación → Transporte → Internet → Acceso a red.
TCP/IP - Aplicación	Agrupa protocolos y funciones de las aplicaciones; también absorbe muchas funciones que OSI separa en presentación y sesión.	DNS resuelve nombres y HTTP intercambia recursos web.
TCP/IP - Transporte	Comunicación extremo a extremo entre procesos mediante protocolos como TCP o UDP.	TCP usa puertos y confirma la entrega; UDP envía datagramas sin establecer un flujo fiable.
TCP/IP - Internet	Direccionamiento y encaminamiento entre redes mediante IP y protocolos relacionados.	Un paquete IP sale de la red virtual hacia otras redes cuando el modo de VirtualBox lo permite.
TCP/IP - Acceso a red	Funciones necesarias para transportar los paquetes por la tecnología local: enlace y transmisión física.	Ethernet o Wi-Fi en el host y el adaptador virtual permiten transportar el tráfico de la VM.
Correspondencia OSI / TCP-IP	En el modelo de cuatro capas usado aquí: OSI 7-5 → Aplicación TCP/IP; OSI 4 → Transporte; OSI 3 → Internet; OSI 2-1 → Acceso a red.	El ping usa IP/ICMP en Internet; para llegar al medio local necesita también funciones de acceso a red.

17. Perfiles de red, grupos de trabajo y compartición

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Perfil público	Política más restrictiva pensada para redes no confiables; suele limitar descubrimiento y compartición.	Conectarse a una Wi-Fi pública con el perfil público.
Perfil privado	Pensado para redes confiables donde puede habilitarse descubrimiento y compartición, según la política del equipo.	Laboratorio aislado donde dos VMs necesitan compartir archivos.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Cortafuegos	Filtra comunicaciones entrantes y salientes según reglas. No conviene desactivarlo globalmente para solucionar una práctica.	Crear o habilitar sólo la regla necesaria para ICMP o un servicio concreto.
ICMP / ping	Ping usa mensajes ICMP; que falle no demuestra por sí solo que el host esté apagado, porque puede existir filtrado.	Un servidor web puede funcionar aunque no responda a echo request.
Grupo de trabajo	Modelo sencillo entre iguales en Windows para organizar equipos sin dominio central.	Dos PCs comparten el mismo nombre de workgroup y recursos locales.
Nombre de equipo	Debe identificar de forma única al equipo dentro del entorno para evitar confusiones operativas.	`DAW-AULA-07` y `DAW-AULA-08`.
Compartición de ficheros	Publica una carpeta mediante protocolos de red y aplica permisos de compartición y del sistema de ficheros.	Compartir una carpeta del invitado con otra VM de la misma red.
Compartida VBOX / compartida de red	La primera es integración host-guest del hipervisor; la segunda usa protocolos de red y puede servir a otros equipos.	VBOX shared folder frente a una carpeta SMB accesible desde otra VM.

18. Documentación de la instalación y de incidencias

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Memoria de instalación	Documento que permite repetir y auditar lo realizado. Debe describir decisiones, no sólo acumular capturas.	Registrar versión, origen ISO, hardware virtual, particiones y pasos relevantes.
Inventario inicial	Estado del equipo antes del cambio: hardware, SO, espacio, red y datos importantes.	Anotar 16 GiB RAM, 100 GiB libres y versión de VirtualBox.
Decisiones justificadas	Cada elección importante debe vincularse a una necesidad o requisito.	“Asignamos 4 GiB porque el uso será escritorio con navegador y editor”.
Evidencias	Capturas o salidas de comandos que prueban resultados, acompañadas de explicación.	Captura de `ipconfig /all` con un pie que indica qué se verifica.
Incidencia	Registrar síntoma, contexto, mensaje exacto, hipótesis, pruebas realizadas y solución.	“No arranca tras desmontar ISO: orden de arranque incorrecto; corregido en configuración”.
Fuentes consultadas	Anotar documentación oficial empleada para requisitos o resolución de problemas.	Referencia a la página oficial del SO o hipervisor.
Resultado final	Indicar si se cumplieron objetivos y qué comprobaciones se realizaron.	Arranque correcto, red operativa, Guest Additions instaladas y snapshot creado.
Reproducibilidad	Otra persona debe poder entender qué se hizo y repetirlo con los mismos recursos.	Listado de pasos numerados y parámetros concretos, sin depender de “hacer como en clase”.

19. Cuadro final de diferencias que conviene memorizar

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
Host / guest	Host = sistema físico/anfitrión; guest = sistema operativo dentro de la VM.	Windows host / Ubuntu guest.
Hipervisor tipo 1 / tipo 2	Tipo 1 sobre hardware; tipo 2 sobre un SO anfitrión.	Infraestructura dedicada / VirtualBox de escritorio.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR	EJEMPLO
NAT / puente	NAT facilita salida mediante el host; puente integra la VM en la LAN física.	Laboratorio con Internet / VM visible como otro equipo de la LAN.
Red interna / host-only	Interna comunica VMs entre sí; host-only añade comunicación con el anfitrión.	Segmento aislado / laboratorio administrable desde el host.
Disco dinámico / fijo	Dinámico crece hasta el máximo; fijo reserva el tamaño desde el inicio.	80 GiB lógicos con archivo creciente / 80 GiB reservados.
MBR / GPT	MBR = esquema clásico con límites históricos; GPT = esquema moderno habitual con UEFI.	Equipo antiguo / instalación moderna.
Partición / volumen	Partición = región de tabla de particiones; volumen = unidad lógica que usa el SO.	Partición GPT / volumen `D:`.
ISO / sistema Live	ISO = imagen de medio; Live = SO arrancable que puede ejecutarse sin instalación permanente.	ISO de Ubuntu / sesión “Probar Ubuntu”.
Snapshot / clon / backup	Snapshot revierte; clon duplica; backup protege mediante copia independiente.	Antes de cambio / crear segunda VM / guardar fuera del host.
Guest Additions / Extension Pack	Additions se instala en el invitado; Extension Pack amplía el hipervisor en el host.	Mejor integración / funciones adicionales del producto.
DHCP / IP estática	DHCP asigna parámetros automáticamente; estática se configura manualmente.	Cliente de aula / servidor de laboratorio.
Perfil público / privado	Público limita descubrimiento; privado permite una política más abierta en redes de confianza.	Wi-Fi desconocida / red de laboratorio.
Carpeta VBOX / carpeta de red	VBOX depende del hipervisor; red usa protocolos de compartición y conectividad IP.	Host↔guest / VM↔VM.
Instalación manual / desatendida	Manual requiere decisiones interactivas; desatendida usa respuestas predefinidas.	Aprendizaje paso a paso / despliegue repetible.
OSI 7 capas / TCP-IP 4 capas	OSI separa aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física; TCP/IP agrupa en aplicación, transporte, Internet y acceso a red.	Modelo conceptual detallado / pila práctica de Internet.
Edición / versión / arquitectura	Edición = conjunto de funciones; versión = estado temporal del producto; arquitectura = plataforma de CPU compatible.	Pro / versión vigente / x86-64.
Licencia propietaria / libre	Ambas establecen condiciones de uso; la primera suele restringir modificación/redistribución y la segunda concede libertades bajo condiciones concretas.	Windows / distribución GNU/Linux con paquetes de software libre.

Bibliografía y documentación de consulta

Las siguientes referencias se incluyen como documentación de consulta y ampliación. El contenido, la estructura y los ejemplos de este material han sido redactados específicamente para este documento y no reproducen textos, figuras ni ejemplos de las fuentes citadas.

Canonical Ltd. Ubuntu Desktop documentation. Documentación oficial bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). https://ubuntu.com/desktop/docs/en/24.04/

Free Software Foundation (2026). GNU GRUB Manual 2.14. Documentación bajo GNU Free Documentation License 1.2 o posterior, sin secciones invariantes. https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html

Hertzog, Raphaël; Mas, Roland. The Debian Administrator's Handbook. Libro electrónico de documentación libre, disponible bajo CC BY-SA 3.0 y GNU GPL v2 o posterior. https://debian-handbook.info/